



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система часофикации.
Система звонковой сигнализации

708/П-24-АНО-ЭЧ



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система часофикации.
Система звонковой сигнализации

708/П-24-АНО-ЭЧ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование						Примечание			
708/П-24-АНО-ЭЧ.С		Содержание тома						Стр.2			
708/П-24-АНО-ЭЧ		Общие данные						Стр.3			
		Система элетрочасофикации (ЭЧ)						Стр.3			
		Система звонковой сигнализации (световое оповещение – СО)						Стр.6			
		Электропитание и заземление ЭЧ						Стр.6			
		Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ						Стр.7			
		Графическая часть:									
Лист 1		Условные графические обозначения.						Стр.12			
Лист 2		Структурная схема системы часофикации.						Стр.13			
Лист 3		Структурная схема звонковой сигнализации.						Стр.14			
Лист 4		Схема коммутации звонковой сигнализации						Стр.15			
Лист 5		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 1 этажа.						Стр.16			
Лист 6		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 2 этажа.						Стр.17			
Лист 7		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 3 этажа.						Стр.18			
		Прилагаемые документы									
708/П-24-АНО-ЭЧ.КЖ		Кабельный журнал						Стр.19-21			
708/П-24-АНО-ЭЧ.СО		Спецификация оборудования и материалов						Стр.22-23			
Взам. инв. №											
Подпись и дата											

Общие данные

Раздел «Система часофикации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку рабочей документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Нормативных документов:
- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 251.1325800.2016 Здания образовательных организаций
- ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

Система электрочасофикации (ЭЧ)

Система электрочасофикации построена на базе российского оборудования, производства ООО «РусИмпульс».

На объекте предусматривается установка часовой станции с приемником точного времени и 2-х вторичных часов.

Часовая станция типа Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS-GNSS. Высота 1U,

Взам. инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.	Система электрочасофикации построена на базе российского оборудования, производства ООО «РусИмпульс».									
	На объекте предусматривается установка часовой станции с приемником точного времени и 2-х вторичных часов.									
	Часовая станция типа Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS-GNSS. Высота 1U,									
	708/П-24-АНО-ЭЧ									
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Лялля			Лялля	03.26		Р	1	8
Н.контр.		Лцкашова			Лцкашова	03.26				
ГИП		Зыкин			Зыкин	03.26				
								 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		

размещается в коммутационной стойке ТШ-Часы 19" 6U в помещении поста охраны (пом.103) на 1 этаже.

Часовая станция обеспечивает возможность синхронизации в локальной вычислительной сети с использованием стандартного сетевого протокола синхронизации и имеет возможность удаленного контроля. Подключение к сети Ethernet осуществляется при помощи коммутатора QSW-3750-52T-AC-R подключенного в ЛВС здания школы при помощи кабеля UTP cat5e (предусмотрен разделе 708/П-24-АНО-СКС).

Функциональные возможности часовой станции Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS:

- встроенный NTP сервер времени для любых сетевых устройств, используется SNTP протокол.

- управление внешними нагрузками с помощью программируемых реле времени ("расписание звонков", опционально): 2 независимых релейных выхода (NO, max 5A, 30V DC или 240V AC), 64 метки времени («будильника») на каждый канал с учетом дня недели.

- 2 канала синхронизации цифровых часов с опцией «Ведомый» (-SS). Подключение до 150 часов на канал.

- 2 канала управления стрелочными часами. Импульсы – разнополярные амплитудой 24В. Нагрузочная способность каждого канала до 1А. Автоматический и ручной подгон времени.

- синхронизация времени часовой станции от внешнего NTP сервера (NTP клиент).

- отображение на ЖК индикаторе текущих времени, даты и дня недели, а также режимов работы.

- световая индикация наличия питания, перегрузок на каналах управления, состояния синхронизации времени станции от внешних источников времени.

- выносной GPS/ГЛОНАСС приемник для синхронизации времени станции по спутниковому времени (опционально).

- вход синхронизации времени станции от цифровых часов "Импульс" с опцией «Мастер-часы».

Технические характеристики:

- собственная точность хода времени в автономном режиме не более $\pm 0,2$ с/сутки.

- сохранение хода времени при отключенном питании в течение 5 лет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ЭЧ		Лист
											2
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

- интерфейс связи Ethernet. Протоколы NTP (клиент), SNTP (сервер), TCP, UDP, DHCP.
- корпус 1U для установки в 19" стойку, размер 431х203х43 мм. Материал корпуса – пластик и металл.
- 2-строчный ЖК индикатор с отображением текущих времени, даты и дня недели.
- 4 светодиодных индикатора состояний: наличия питания, перегрузок, состояния синхронизации времени станции от внешних источников времени.
- 6 кнопок управления для настройки через меню.
- температура эксплуатации +5°C...+40°C.
- класс защиты IP20.
- питание 220 В (±10%), 50 Гц (±1 Гц).
- потребляемая мощность 80 Вт (в режиме максимальной нагрузки всех каналов синхронизации).
- масса 3,0 кг.

В помещениях обеденного зала и вестибюля школы располагаются вторичные часы. В качестве вторичных часов приняты цифровые LED табло Импульс-410K-D10x4-D6x2-DN6xZ7-G-ETN-N TP-APOE.

Технические характеристики вторичных часов приведены ниже:

Основные характеристики:

Тип табло – электронные часы для построения системы единого времени на основе протокола NTP с питанием APoE (активный PoE по стандарту IEEE 802.3af-2003)

Назначение табло – предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме, получаемого от сервера времени через локальную сеть

Габаритные размеры – 380х160мм

Отображаемые параметры – текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ]

Формат индикаторов – [88:88]

Высота индикаторов – 100мм; расстояние видимости до 40м

Тип индикаторов – светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов

Управление стандартное – поддержка протокола NTP для синхронизации часов с сервером времени (интерфейс связи Ethernet);

Взам. инв. №		Отображаемые параметры – текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ] Формат индикаторов – [88:88] Высота индикаторов –100мм; расстояние видимости до 40м Тип индикаторов – светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов Управление стандартное – поддержка протокола NTP для синхронизации часов с сервером времени (интерфейс связи Ethernet);							
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
								708/П-24-АНО-ЭЧ	Лист
									3
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

кабельных линий производится в пластиковых кабель-каналах. Спуски к часам скрыто в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм в конструкции стены.

Кабельные линии выполняются кабелями исполнения типа нз(А)- LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, а также согласно письма от 28.03.2022 №ИВ-117-1230-13-З ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СО и ЭЧ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СО и ЭЧ осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;
- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СО и ЭЧ.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СО и ЭЧ и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СО и ЭЧ;
- наладка и настройка элементов СО и ЭЧ (статическая, динамическая);
- комплексная проверка СО и ЭЧ в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежности характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;
- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ЭЧ				5

- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;
- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;
- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;
- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);
- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабеля и способов их прокладки;
- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;
- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);
- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);
- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ЭЧ			6

- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзора Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;
- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ЭЧ				7

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;

- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;

- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60x40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ЭЧ				8

или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ЭЧ	Лист
										9
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	SPM	Блок управления оповещением, предусмотрен разделом 708/П-24-АНО-АПС
	xBЧy.z	Часы вторичные Импульс-410K-D10x4-D6x2-DN6xZ7-G-ETN-N TP-APOE
	CBP	Часовая станция (первичные часы) Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS-GNSS
	K	Коммутатор QSW-1500-6E-POE-D
	ИБП	Источник бесперебойного питания QPS-OLS-RT-1000-24SK
		Приемник сигналов GPS/ГЛОНАСС
	BIALn	Оповещатель пожарный световой (стробоскоп) "МАЯК-24-СТ"
	G	Источник вторичного электропитания резервированный неадресный "ИБЭПР"
		Устройство коммутационное "УК-БК исп. 14"
		Таймер школьного звонка "M11DMP3CЩ"
	Kn	Коробка коммутационная

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
Упр	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Линии управления	
Ч	Cat5e нз(А)-LSLTx 4x2x0,52	Абонентская линия системы элеткрочасофикации	
Eth	Cat5e нз(А)-LSLTx 4x2x0,52	Линия подключения к сети Интернет	
С	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Линия светового оповещения	
СМ	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,5	Линия светового оповещения, магистральная	
Р	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Питание 24В	
PW	по разделу 708/П-24-АНО-ЭОМ	Питание 220/380В	

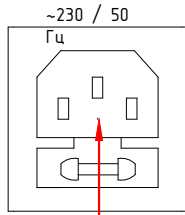
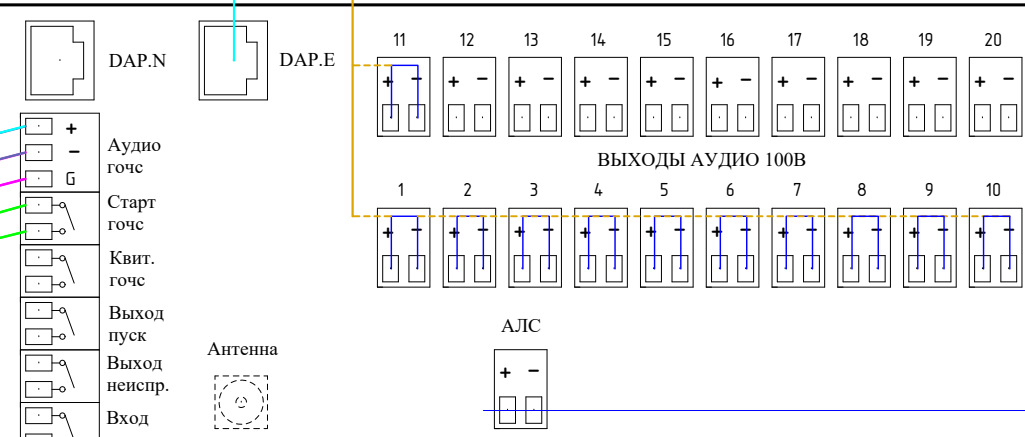
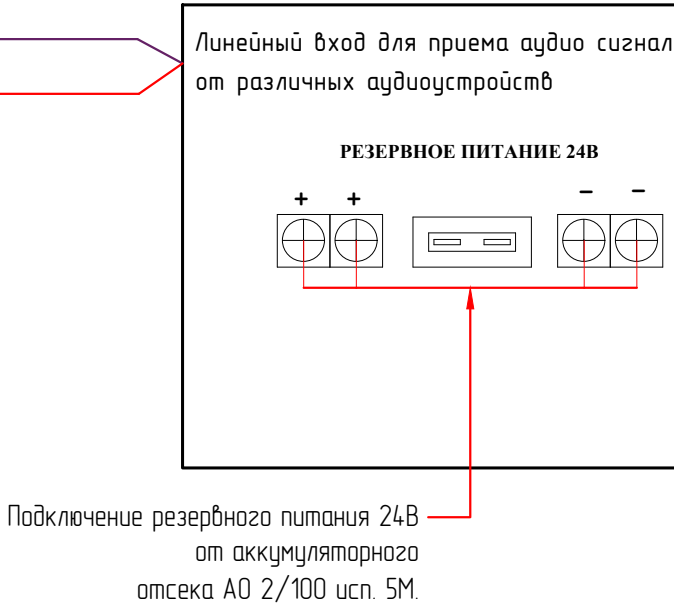
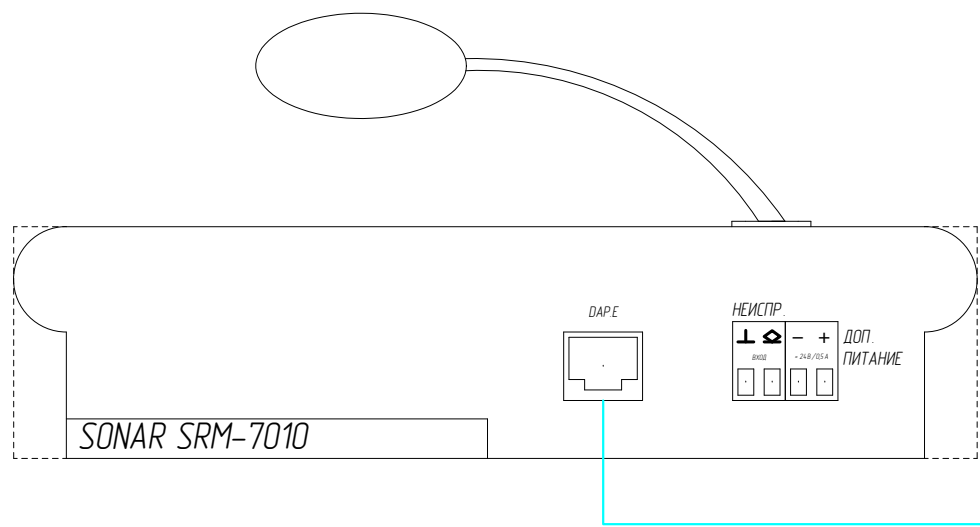
						708/П-24-АНО-ЭЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля			03.26	Система часофикации. Система звонковой сигнализации	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	
ГИП		Лукашова			03.26	Условно-графические обозначения	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				



1. Кабели прокладываются по общим коридорам в лотках по разделу 708/П-24-АНО-СКС
2. Ответвления от лотка в гофрошланге Ду16мм с прокладкой за подвесным потолком.
3. Спуски к световым оповещателям выполняются скрыто в штрабах.
4. Исполнение кабелей принято нз(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.
5. Магистральные линии светового оповещения выполняются кабелем КСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,5, ответвления на оповещатели выполняются кабелем КСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75.

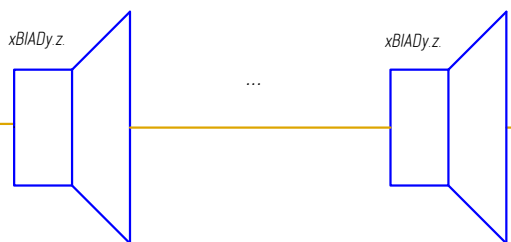
						708/П-24-АНО-ЭЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26	Система часофикации. Система звонковой сигнализации	Р	3	
ГИП	Лукашова				03.26	Схема принципиальная звонковой сигнализации		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н. Контр.	Зыкин				03.26				

Спецификация					
Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.
Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.



Подключение 220В по проекту электроснабжения

Подключение линий громкоговорителей

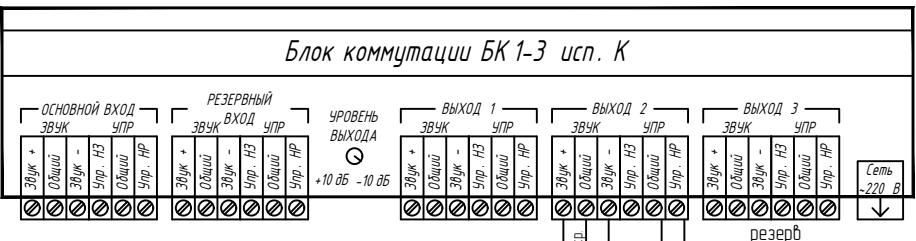


SFT 2300

Подключение в адресную линию связи А/С прибора "РЗ-Рудеж-20П" АРК1

А/С

Устройство сопряжения с РСД г. Москвы УС-1 (БАО-РС(ПМ)-БСМС) (предусмотрен разделом 708/П-24-АНО-РФ)



Типовая схема включения таймера Виктория максимальной конфигурации

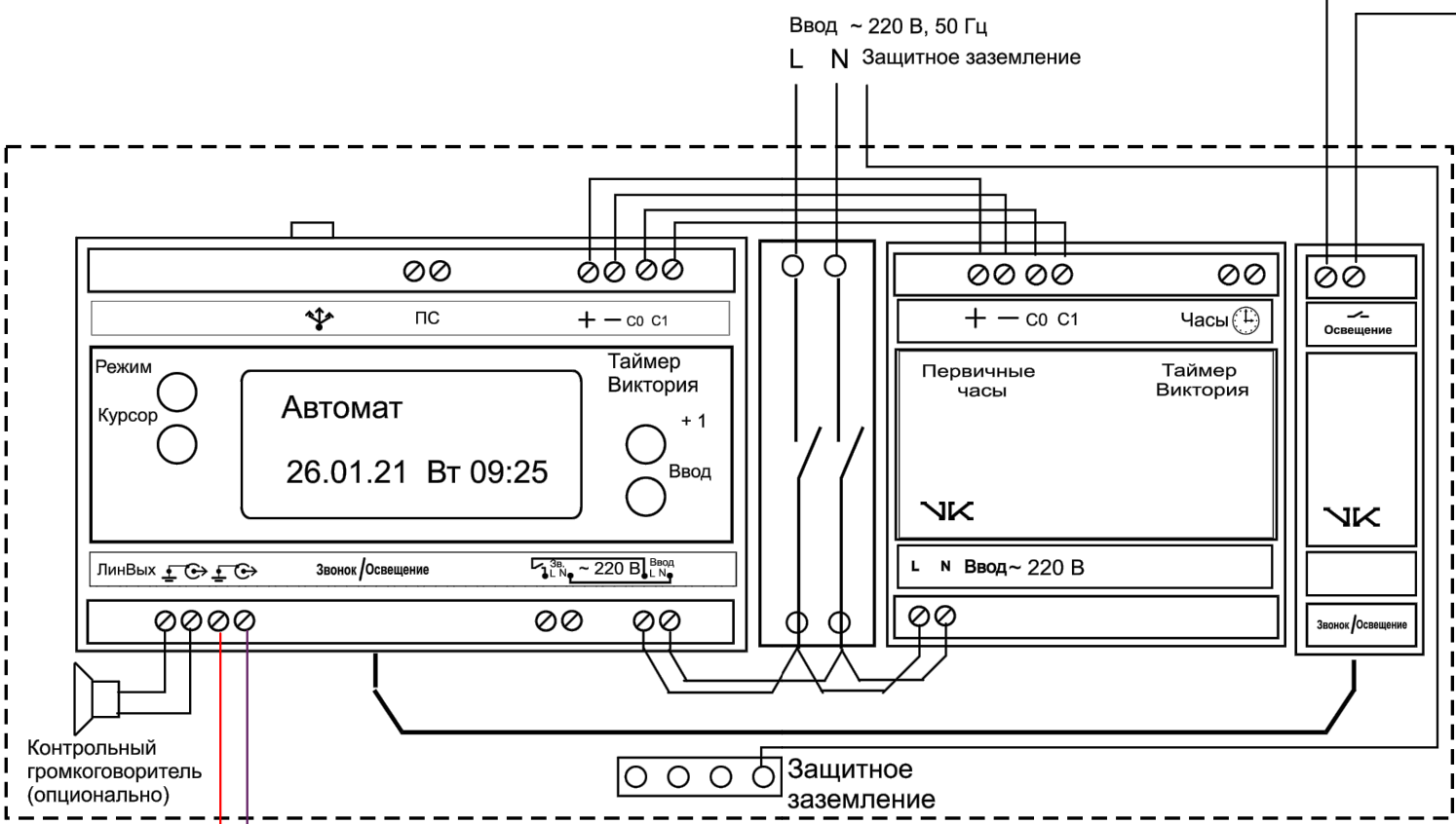
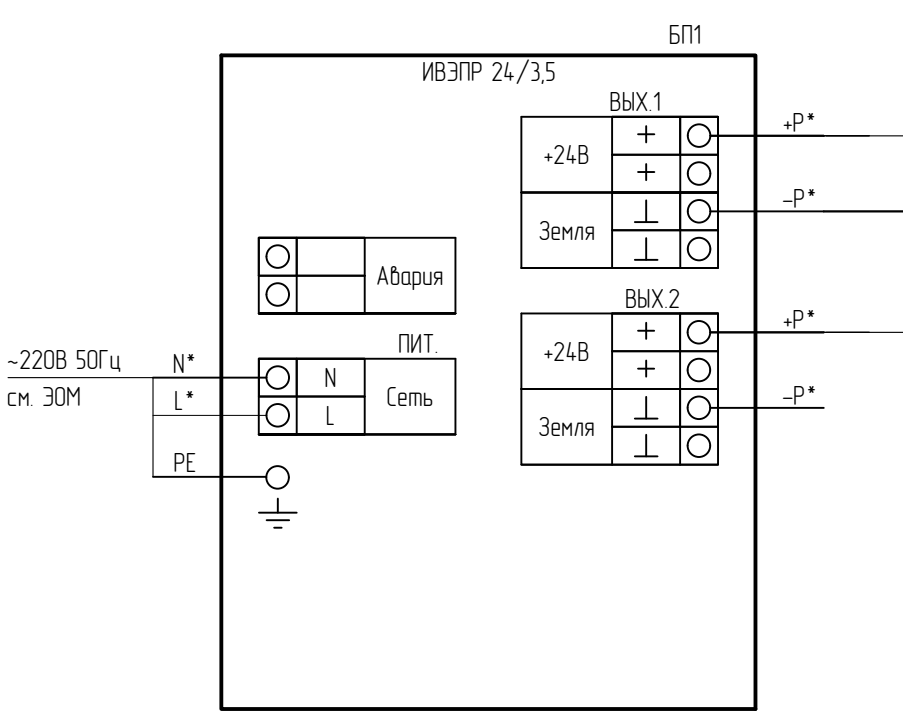
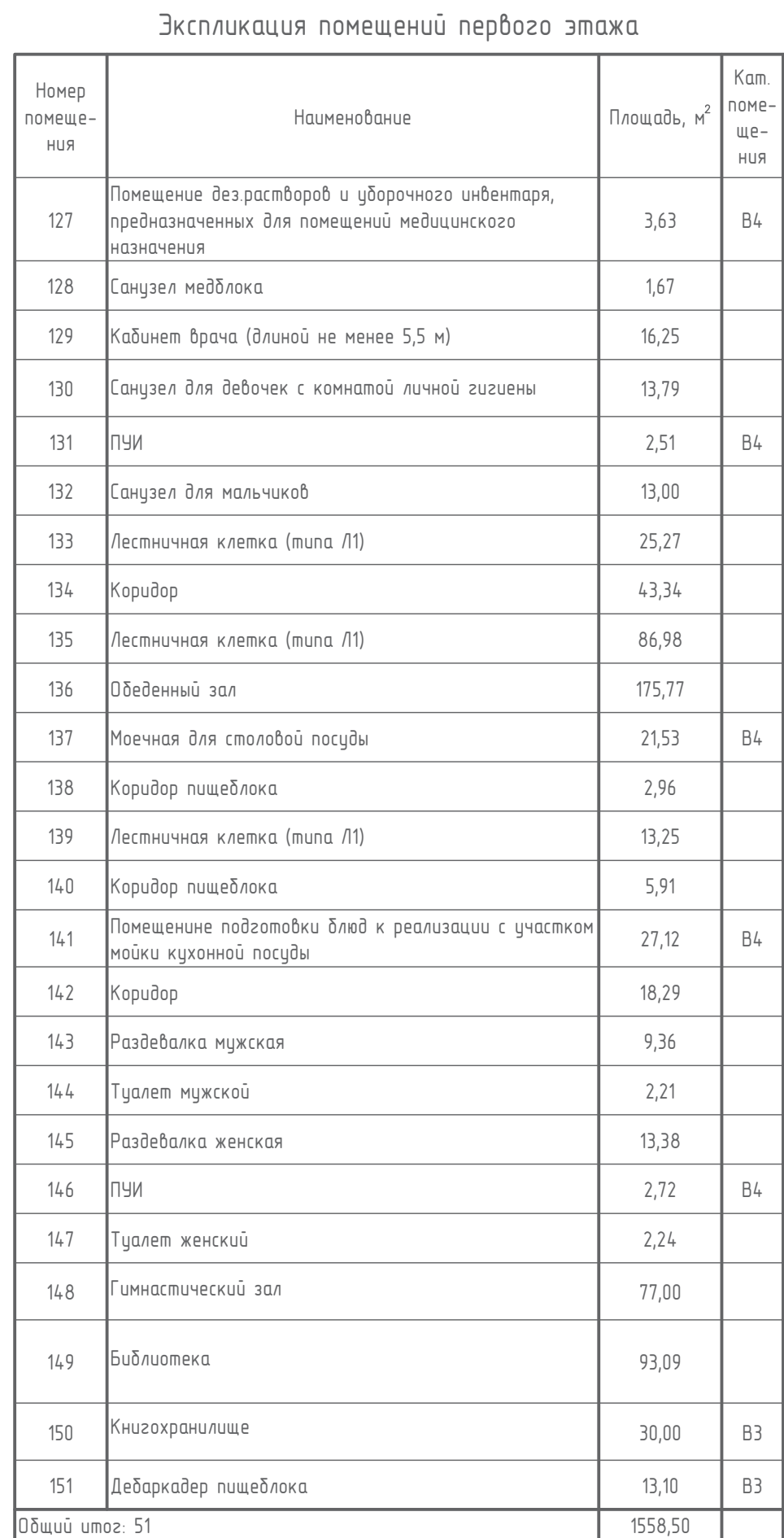


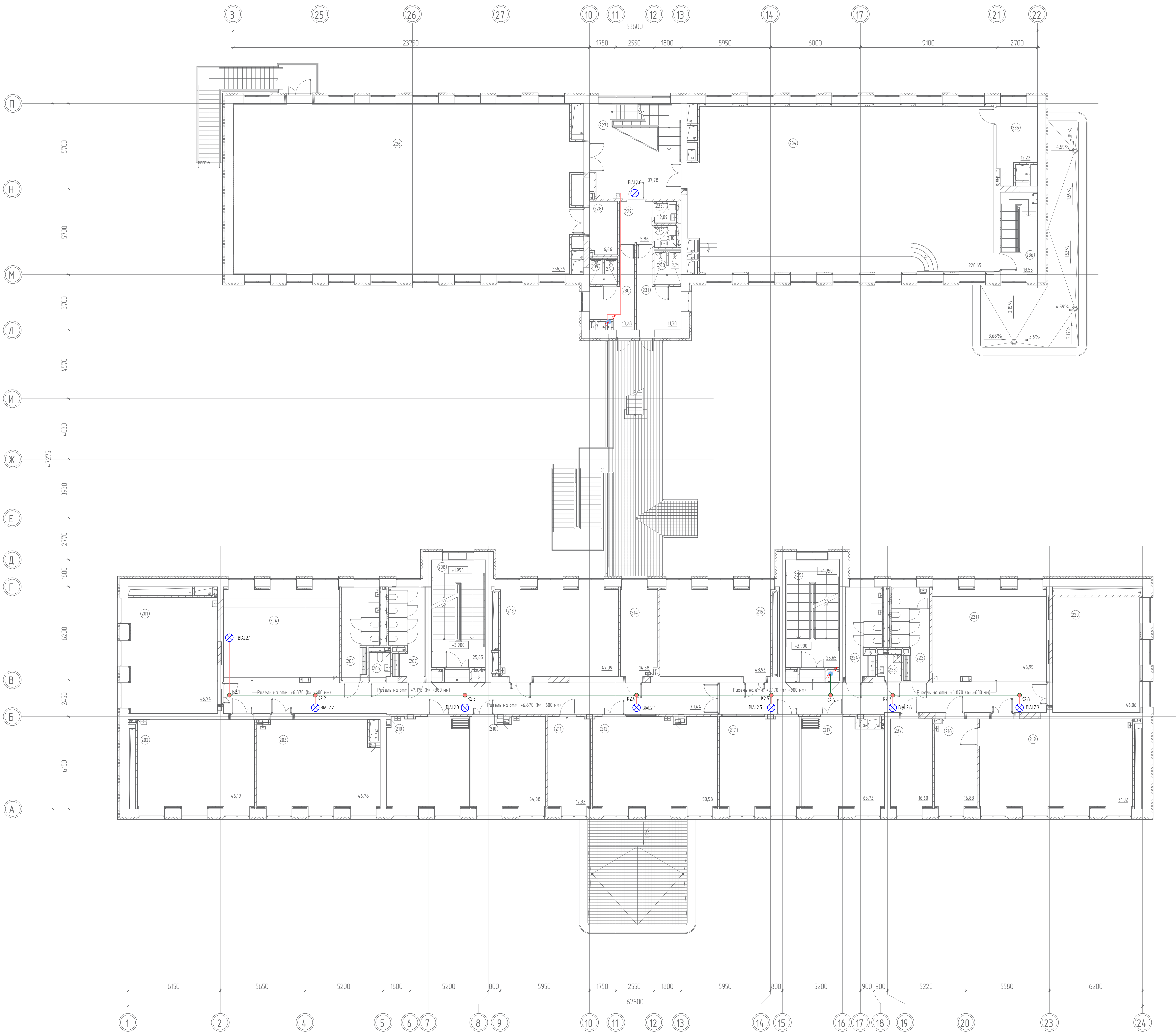
Схема подключения источника вторичного электропитания резервированного адресного "ИВЭПР 12/5 RS-R3"



В систему световой эбонковой сигнализации

							708/П-24-АНО-ЭН
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная д. 32
Изм.	Копия	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	Состав	Лист
Разработал	Лилля	Лилля	03.26.			Система часораспределения Система эбонковой сигнализации	Р
Гип	Лукашова	Лукашова	03.26.			Схема коммутации эбонковой сигнализации	4
Н. Контр.	Зыкин	Зыкин	03.26.				

[illegible]

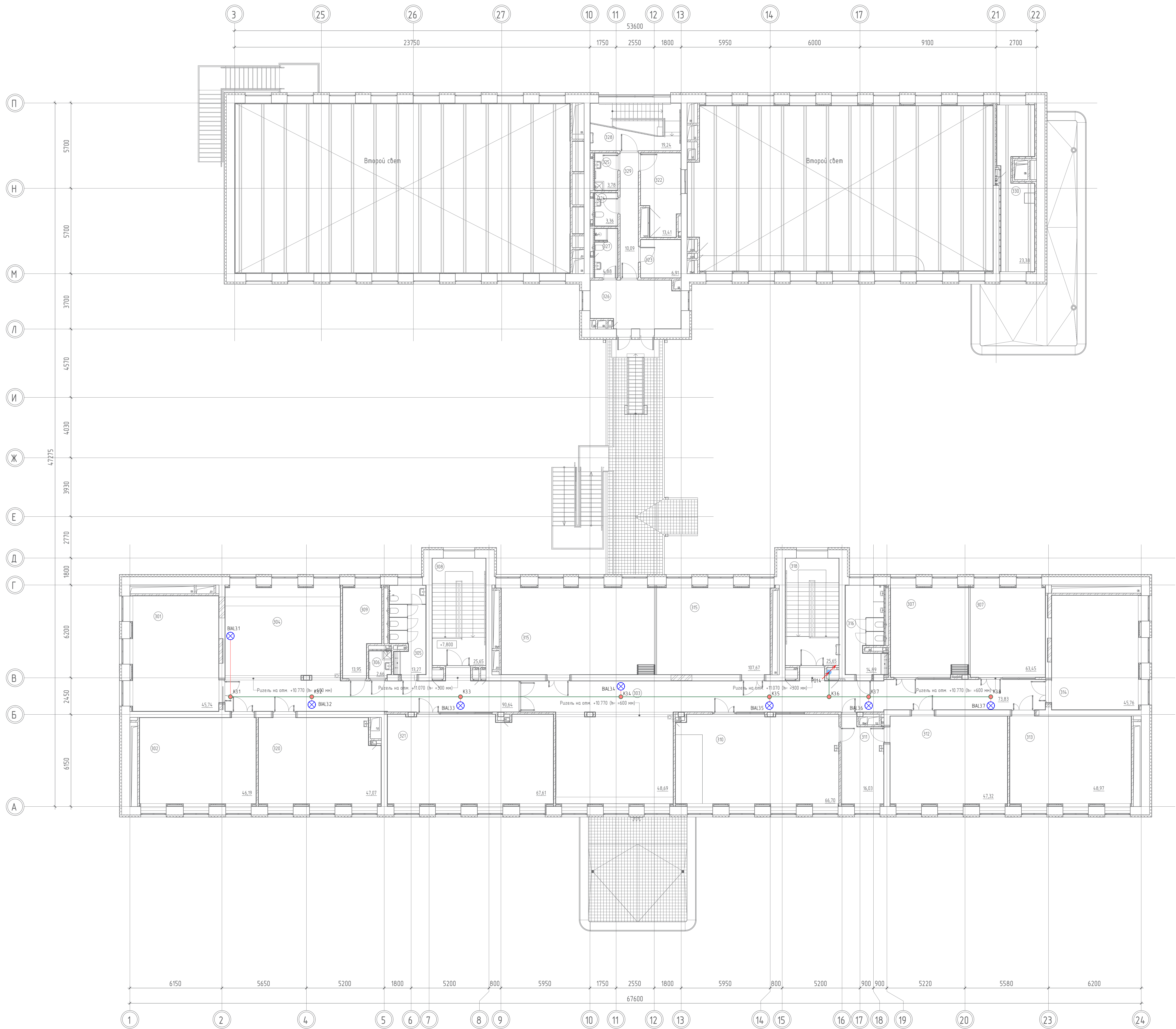


Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,99	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (этап ЛП)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителями-наставниками	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЭР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЭР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПУИ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (этап ЛП)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (этап ЛП)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (этап ЛП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогами-психологами	16,60	
238	Дирекция	3,97	
239	Дирекция	3,15	
Общая итог: 39		1693,02	

Примечания

- 1 Кабинет проектируется по общим коридорам в ленте по разделу 708/П-24-АНО-СКС
- 2 Дефектная оп. ленте в ленте 708/П-24-АНО-СКС
- 3 Кабинет проектируется по общим коридорам в ленте по разделу 708/П-24-АНО-СКС

708/П-24-АНО-СКС			
Копированный чертеж архитектурно-строительного учреждения ГБОУ школы № 1210 по адресу г. Москва, ул. Кибирская в 32			
Изм.	Колонт.	Лист	Всего
1	1	1	1
Разработчик	Лист	Лист	Лист
Ген. Директор	Лист	Лист	Лист
Н. Контр.	Лист	Лист	Лист
Система классификации Система классификации			
План размещения оборудования и проектирования кабельных трасс (ЧД, РФ и ЗС)			
2 этаж			
ООО "АРТИС"			



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ПВ	2,64	Б4
307	Функциональный кабинет с компьютерной техникой	64,52	
308	Лестничная клетка типа ЛП	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Функциональный кабинет с компьютерной техникой	66,94	
311	Лабиринт кабинета физики	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с функциональной техникой персонального компьютера на два компьютера	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка типа ЛП	25,65	
320	Технологическая лаборатория Тип 2	47,19	Б3
321	Технологическая лаборатория Тип 1	66,21	
322	Технологический центр	13,70	Б3
323	Серверная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и принадлежностей для информатики	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка типа ЛП	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентилятор	24,10	Б4
Итого этаж 29		1023,78	

Примечания:
1 Кабели прокладываются по общему коридору в лотках по разделу Т08/П-24-АНД-34.
2 Оплетения от лотка в коридоре до лотка в помещении прокладываются по лоткам.
3 Кабели прокладываются по общему коридору в лотках по разделу Т08/П-24-АНД-34.

					Т08/П-24-АНД-34					
					Капитальный ремонт образовательного учреждения ТБОУ Лицея № 1210 по адресу г. Москва, ул. Ждановская, д. 32					
Изм.	Колонт.	Лист	№	Дата	Система классификации Система классификации План расположения оборудования и прокладки кабелей: проект, 3-й этаж ООО «АРТИС»					
Разработано	Лист	№	Дата							
Ген. Проектировщик	Лист	№	Дата							
Н. Контр.	Лист	№	Дата							

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ч1	Коммутатор QSW-3750-52T-AC-R	1ВЧ1.1	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)- LSLTx	4x2x0,52	20	В гофрированной трубе/в лотке				
Ч2	Коммутатор QSW-3750-52T-AC-R	1ВЧ1.2	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)- LSLTx	4x2x0,52	60	В гофрированной трубе/в лотке				
Аудио	M11ДМРЗСЩ	Sonar-SPM	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x0,75	16	В гофрированной трубе				
P1	G1	M11ДМРЗСЩ	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	5	В гофрированной трубе				
СМ1	M11ДМРЗСЩ	K1.5	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	12	В гофрированной трубе/в лотке				
СМ2	K1.4	K1.3	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	15	В лотке				
СМ3	K1.3	K1.2	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	11	В лотке				
СМ4	K1.3	K1.1	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	8	В лотке				
СМ5	K1.4	K1.5	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	5	В лотке				
СМ6	K1.5	K1.6	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	5	В лотке				
СМ7	K1.6	K1.7	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	9	В лотке				
СМ8	K1.7	K1.8	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	7	В лотке				
СМ9	K1.8	K1.9	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	2	В лотке				
СМ10	K1.9	K1.10	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ11	K1.5	K1.11	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	36	В лотке				
СМ12	K1.11	K1.12	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	11	В лотке				
СМ13	K1.8	K2.6	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	13	В гофрированной трубе/в лотке				
СМ14	K2.6	K2.5	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	7	В лотке				
СМ15	K2.5	K2.4	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ16	K2.4	K2.3	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ17	K2.3	K2.2	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ18	K2.2	K2.1	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	9	В лотке				
СМ19	K2.6	K2.7	КПСВВн2(A)-LSLTx	1x2x1,5	4	В лотке				

Примечание: Длина кабельных линий является расчетной и не служит основанием для нарезки.

						708/П-24-АНО-ЭЧ.КЖ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Кабельный журнал	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лялля			<i>Лялля</i>	12.24		Р	1	3
Н.контр.	Лукашова			<i>Лукашова</i>	12.24				
Разработал	Зыкин			<i>Зыкин</i>	12.24				



комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

СМ20	К2.7	К2.8	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ21	К2.8	К3.6	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	13	В гофрированной трубе/в лотке				
СМ22	К3.6	К3.5	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	7	В лотке				
СМ23	К3.5	К3.4	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ24	К3.4	К3.3	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ25	К3.3	К3.2	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
СМ26	К3.2	К3.1	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	9	В лотке				
СМ27	К3.6	К3.7	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	4	В лотке				
СМ28	К3.7	К3.8	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,5	12	В лотке				
С1	К1.1	БИАЛ1.1	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	5	В гофрированной трубе				
С2	К1.1	БИАЛ1.2	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С3	К1.2	БИАЛ1.3	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С4	К1.6	БИАЛ1.4	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	6	В гофрированной трубе				
С5	К1.7	БИАЛ1.5	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С6	К1.9	БИАЛ1.6	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	6	В гофрированной трубе				
С7	К1.10	БИАЛ1.7	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	5	В гофрированной трубе				
С8	К1.11	БИАЛ2.8	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	18	В гофрированной трубе				
С9	К1.12	БИАЛ1.8	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	8	В гофрированной трубе				
С10	К1.12	БИАЛ1.9	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	14	В гофрированной трубе				
С11	К2.1	БИАЛ2.1	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	6	В гофрированной трубе				
С12	К2.2	БИАЛ2.2	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С13	К2.3	БИАЛ2.3	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С14	К2.4	БИАЛ2.4	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С15	К2.5	БИАЛ2.5	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С16	К2.7	БИАЛ2.6	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С17	К2.8	БИАЛ2.7	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С18	К3.1	БИАЛ3.1	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	6	В гофрированной трубе				
С19	К3.2	БИАЛ3.2	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С20	К3.3	БИАЛ3.3	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С21	К3.4	БИАЛ3.4	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С22	К3.5	БИАЛ3.5	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
С23	К3.7	БИАЛ3.6	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				

С24	К3.8	ВИАЛ3.7	КПСВВн2(А)-LSLTx	1x2x0,75	4	В гофрированной трубе				
-----	------	---------	------------------	----------	---	-----------------------	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						708/П-24-АНО-РФ.КЖ	Лист
							3
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

